과탐 생명과학2 · 세포의 특성과 물질대사 · 기본 · 해설편

과탐 · 생명과학2 · 세포의 특성과 물질대사 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. 조건에 의하여 소기관을 확정합니다. 막 구조가 없고 폴리펩타이드가 만들어지는 Y는 리보솜입니다. ATP를 합성하고 자체 DNA를 가지는 Z는 미토콘드리아입니다. 따라서 남은 X는 소포체이며, 소포체 표면에는 리보솜이 결합해 폴리펩타이드가 만들어지므로 조건과 일치합니다.

Step 2. ㄱ을 판별합니다. X는 소포체이므로 옳습니다.

Step 3. ㄴ을 판별합니다. 리보솜(Y)에서 만들어진 분비·막단백질용 폴리펩타이드 중 일부는 소포체(X)로 들어가 골지체를 거쳐 이동하므로 옳습니다.

Step 4. ㄷ을 판별합니다. 미토콘드리아(Z)의 ATP는 세포호흡(산화적 인산화)의 산물로 옳습니다. 그러나 미토콘드리아의 리보솜은 자체 DNA(미토콘드리아 DNA)의 정보로 만들어지며, 세포질 리보솜(Y, 핵 DNA 유래)과는 다른 유전정보로 만들어집니다. 따라서 ㄷ은 틀립니다.

정답근거 ㄱ, ㄴ만 옳으므로 정답은 ③입니다. **오답분석** ㄷ에서 '미토콘드리아 리보솜=세포질 리보솜과 동일 유전정보'라는 함정에 주의해야 합니다. 미토콘드리아는 자체 DNA를 가진다는 앞 조건을 활용하면 스스로 rRNA를 만들 수 있음을 유추할 수 있습니다. **연관개념** 세포내 공생설, 자율성을 가진 세포소기관. **메타인지** '자체 DNA 보유'라는 조건이 곧 '독자적 유전정보로 리보솜 생성 가능'과 연결됨을 놓치지 말아야 합니다.

Step 1. 분비 경로를 확정합니다. 단백질은 (가)리보솜 결합 소포체 → 소낭 → (나)골지체 → 소낭 → (다)세포막 → 세포 밖 순으로 이동합니다. 그림의 순서와 일치하므로 (가)소포체, (나)골지체, (다)세포막입니다.

Step 2. ㄱ. 폴리펩타이드 골격은 소포체(가)에 결합한 리보솜에서 합성되어 소포체 내강으로 들어가므로 옳습니다.

Step 3. ㄴ. 골지체(나)에서 당 사슬 추가 등의 화학적 가공·성숙이 일어나므로 옳습니다.

Step 4. ㄷ. 소낭이 세포막(다)과 융합하여 내용물을 방출하는 과정은 세포외배출이며, 소낭막이 세포막에 합쳐지므로 세포막 면적은 증가합니다. 따라서 옳습니다.

정답근거 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳으므로 정답은 ⑤입니다. **오답분석** ㄷ에서 '막 면적이 감소한다'로 바꾸는 함정이 자주 출제됩니다. 세포외배출은 소낭막이 더해지므로 증가입니다(세포내섭취는 감소). **연관개념** 세포내막계, 소낭 수송, 세포외배출/세포내섭취. **메타인지** 융합=면적 증가, 함입=면적 감소로 방향성을 함께 기억해야 합니다.

Step 1. 미카엘리스-멘텐 식 $v = \dfrac{V_{max}[S]}{K_m + [S]}$에 두 점을 대입해 V_{max}와 K_m을 구합니다. $[S] = 4$일 때 $v = 50$, $[S] = 16$일 때 $v = 80$입니다.

Step 2. 연립합니다.

$$50 = \frac{4V_{max}}{K_m + 4}, \quad 80 = \frac{16V_{max}}{K_m + 16}$$

첫 식에서 $50K_m + 200 = 4V_{max}$, 둘째 식에서 $80K_m + 1280 = 16V_{max}$. 둘째를 4로 나누면 $20K_m + 320 = 4V_{max}$. 두 식을 빼면 $30K_m - 120 = 0$이므로 $K_m = 4$입니다.

Step 3. $K_m = 4$를 첫 식에 넣으면 $4V_{max} = 50 \times 8 = 400$이므로 $V_{max} = 100$입니다. 재검산: $[S] = 1$일 때 $v = \frac{100 \times 1}{4 + 1} = 20$, $[S] = 2$일 때 $v = \frac{200}{6} = 33.3 \approx 33$, $[S] = 8$일 때 $\frac{800}{12} = 66.7 \approx 67$로 표와 일치합니다.

Step 4. ㄱ($V_{max} = 100$) 옳음, ㄴ($K_m = 4$mM) 옳음. ㄷ. 경쟁적 저해제는 활성부위 경쟁으로 겉보기 K_m을 증가시키지만, 기질을 충분히 넣으면 저해를 극복하므로 V_{max}는 불변입니다. 옳습니다.

정답근거 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳으므로 정답은 ⑤입니다. **오답분석** $[S] = 16$의 $v = 80$을 V_{max}로 오인해 ㄱ을 틀렸다고 보는 함정에 주의해야 합니다. 80은 아직 포화 전 값입니다. **연관개념** 미카엘리스-멘텐 동역학, 경쟁적/비경쟁적 저해. **메타인지** 마지막 데이터가 V_{max}가 아님을 반드시 식으로 확인해야 합니다.

Step 1. 그래프를 해석합니다. P는 농도 차에 비례해 직선으로 증가하고, Q는 어느 지점 이후 완만해져 포화(최대값 한계)를 보입니다. 포화는 운반체(막단백질) 수가 한정되어 있음을 뜻하므로 Q가 막단백질을 통한 촉진 확산, P가 단순 확산입니다.

Step 2. ㄱ. Q는 막단백질(운반체)을 통해 이동하며 농도 차가 커지면 운반체가 포화되어 속도가 일정해지므로 옳습니다.

Step 3. ㄴ. 단순 확산으로 인지질 2중층을 직접 통과하는 P는 지용성(비극성) 물질이거나 매우 작은 분자일 가능성이 높으므로 옳습니다.

Step 4. ㄷ. 두 물질 모두 ATP를 쓰지 않는 수동 수송이므로 농도 기울기가 소멸(안팎 농도 동일)하면 알짜 이동은 0이 됩니다. 옳습니다.

정답근거 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳으므로 정답은 ⑤입니다. **오답분석** '포화되는 Q가 능동수송'이라고 오판하는 함정이 있으나, 문제에서 ATP를 쓰지 않는다고 명시했으므로 촉진 확산입니다. **연관개념** 단순 확산, 촉진 확산, 운반체 포화 현상. **메타인지** 포화 곡선=운반체 관여, 직선=단순 확산이라는 그래프 해석 기준을 고정해야 합니다.

Step 1. 과정을 확정합니다. 세포질에서 피루브산 2분자와 순 ATP 2분자를 만드는 (가)는 해당과정, CO_2 6분자를 방출하는 (나)는 TCA 회로(피루브산 산화 포함), 산소가 최종 전자 수용체인 (다)는 산화적 인산화입니다.

Step 2. ㄱ. 해당과정(가)은 산소 없이도 진행되며 이 단계에서 산소는 직접 소모되지 않으므로 옳습니다.

Step 3. ㄴ. 포도당 1분자당 피루브산 2분자가 아세틸 CoA로 전환될 때 CO_2 2분자, 각 회로 1바퀴당 2분자씩 2바퀴에서 4분자가 방출되어 총 6분자입니다. 옳습니다.

Step 4. ㄷ. 산화적 인산화에서 물의 산소 원자는 흡수한 O_2에서 유래하고, 전자 전달에 따라 H^+이 기질에서 막 사이 공간으로 능동 수송되어 농도 기울기가 형성됩니다. 옳습니다.

정답근거 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳으므로 정답은 ⑤입니다. **오답분석** ㄴ에서 CO_2 6개를 회로에서만 나온다고 오판하기 쉬우나, 피루브산 산화 단계의 2개를 포함해야 합니다. **연관개념** 해당과정, 피루브산 산화, TCA 회로, 화학삼투. **메타인지** CO_2 발생 위치(피루브산 산화 2 + 회로 4)를 정확히 배분해야 합니다.

Step 1. ㉠을 확정합니다. 산화적 인산화의 최초 전자 공급원은 NADH·$FADH_2$이고, 명반응에서 광계 II가 잃은 전자를 보충하는 최초 전자 공급원은 물(H_2O)입니다. 물이 분해되며 O_2가 방출되므로 ㉠은 물입니다.

Step 2. ㄱ. ㉠은 물이며 명반응에서 물의 광분해로 O_2가 방출되므로 옳습니다.

Step 3. ㄴ. 두 과정 모두 전자 전달계를 통해 전자가 이동하고, 방출 에너지로 막을 경계로 H^+이 능동 수송되어 농도 기울기를 형성하므로 옳습니다.

Step 4. ㄷ. 명반응에서 ATP는 H^+이 틸라코이드 내부(높은 농도)에서 스트로마 쪽으로 ATP 합성효소를 통과할 때 만들어지므로 방향이 옳습니다.

정답근거 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳으므로 정답은 ⑤입니다. **오답분석** ㄷ에서 H^+ 이동 방향을 '스트로마→틸라코이드'로 뒤집는 함정에 주의해야 합니다. 능동 수송(축적)과 ATP 합성 시 이동(방출) 방향을 구분해야 합니다. **연관개념** 광인산화, 화학삼투, 물의 광분해. **메타인지** 명반응의 '최초 전자 공급원=물', '최종 수용체=NADP+'라는 양쪽 끝을 확실히 대비해야 합니다.

Step 1. 소기관을 확정합니다. 빛에너지로 ATP·NADPH를 만드는 C는 엽록체, O_2를 소모하는 산화적 인산화가 일어나는 B는 미토콘드리아, 나머지 A는 핵입니다. 전사는 세 소기관 모두에서 일어납니다(핵 DNA, 미토콘드리아·엽록체의 자체 DNA).

Step 2. ㄱ. A는 핵이며 핵에는 핵 DNA가 존재하므로 옳습니다.

Step 3. ㄴ. B(미토콘드리아)와 C(엽록체)는 모두 2중막이며 자체 DNA와 리보솜을 가져 일부 단백질을 스스로 합성할 수 있으므로 옳습니다.

Step 4. ㄷ. C(엽록체)의 명반응에서 만들어진 NADPH는 캘빈 회로에서 CO_2 고정 산물(3PG 등)을 환원(G3P 생성)하는 데 이용되므로 옳습니다.

정답근거 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳으므로 정답은 ⑤입니다. **오답분석** ㄱ을 '핵에는 자체 DNA가 없다'로 혼동하는 함정에 주의해야 합니다. 여기서 '자체 DNA'는 핵의 유전물질을 의미하며 핵은 당연히 DNA를 갖습니다. **연관개념** 세포내 공생, 반자율성 소기관, 캘빈 회로. **메타인지** '전사가 세 곳 모두'라는 공통 항목으로 소기관 구분이 불가함을 알고 나머지 두 항목으로 판별해야 합니다.

Step 1. 산화적 인산화로 전달되는 조효소를 집계합니다. 해당과정 2 NADH, 피루브산 산화 2 NADH, TCA 회로 6 NADH와 2 $FADH_2$입니다. NADH 합계는 $2+2+6=10$, $FADH_2$는 2입니다.

Step 2. 산화적 인산화 ATP를 계산합니다.

$$10 \times 2.5 + 2 \times 1.5 = 25 + 3 = 28$$

따라서 산화적 인산화에서 28 ATP가 생성됩니다.

Step 3. 기질 수준 인산화 ATP를 더합니다. 해당과정 2 ATP + TCA 회로 2 ATP = 4 ATP입니다. 총 ATP는

$$28 + 4 = 32$$

입니다.

Step 4. 재검산합니다. NADH $10 \times 2.5 = 25$, $\mathrm{FADH_2}$ $2 \times 1.5 = 3$, 합 28. 기질 수준 4. 총 32로 일치합니다. 따라서 산화적 인산화 28, 총 32입니다.

정답근거 산화적 인산화 28, 총 32이므로 정답은 ③입니다. **오답분석** 피루브산 산화의 2 NADH를 빠뜨리면 26·30(①)이 되고, 기질 수준 4를 2로 줄이면 30(오답)이 됩니다. NADH 총 10개임을 반드시 확인해야 합니다. **연관개념** 산화적 인산화 ATP 수율(NADH 2.5, $\mathrm{FADH_2}$ 1.5), 기질 수준 인산화. **메타인지** 조효소 3개 발생 위치(해당 2, 피루브산 산화 2, 회로 6+2$\mathrm{FADH_2}$)를 누락 없이 합산하는 것이 핵심입니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.